

Satellite Launch System: Digital Twin Mission

Projekt raketowego systemu wynoszenia małego satelity na niską orbitę okołozemską, obejmujący projekt rakiety, profil lotu oraz sekwencję separacji, tworząc cyfrowego bliźniaka (digital twin), który symuluje i odwzorowuje wszystkie te elementy oraz umożliwia analizę przebiegu misji, z uwzględnieniem optymalizacji masy rakiety przy jednoczesnym osiągnięciu orbity.

Opis wyzwania

Celem zadania jest stworzenie cyfrowego bliźniaka (Digital Twin) raketowego systemu wynoszenia małego satelity na niską orbitę okołozemską (LEO).

Projekt powinien obejmować:

- projekt rakiety nośnej
- model lotu rakiety
- profil misji
- sekwencję separacji
- symulację przebiegu lotu
- analizę osiągnięcia zadanej orbity

Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie uproszczonego systemu, który umożliwi przeprowadzanie symulacji misji przed rzeczywistym lotem oraz analizę wpływu parametrów rakiety na powodzenie misji.

Zakres projektu

Projekt może zostać wykonany w dowolnej technologii i formie, np.:

- aplikacja desktopowa
- aplikacja webowa
- środowisko symulacyjne
- skrypt/program obliczeniowy
- integracja z OpenRocket lub podobnym narzędziem

Dopuszczalne jest wykorzystanie:

- OpenRocket
- Scilab
- Python
- MATLAB/Simulink
- Unity
- oraz innych oprogramowań według potrzeb własnych

Minimalne wymagania

Projekt powinien zawierać:

1. Model rakiety

Uwzględniający przynajmniej:

- masę
- silnik
- podstawowe parametry aerodynamiczne
- strukturę rakiety

2. Symulację lotu

Uwzględniającą:

- trajektorię lotu
- wysokość
- prędkość
- zużycie paliwa
- stabilność lotu

3. Sekwencję misji

Np.:

- start
- separacja stopni
- separacja ładunku
- osiągnięcie orbity

4. Element „Digital Twin”

System powinien umożliwiać:

- zmianę parametrów rakiety
- ponowne wykonywanie symulacji
- analizę wpływu zmian na przebieg misji

Super extra dodatki wpływające na podwyższenie oceny projektu :

- wizualizacja 3D
- dashboard telemetryczny
- AI/ML do optymalizacji parametrów
- interaktywny interfejs użytkownika

- inne kreatywne pomysły uczestników wpływające na jakość prezentowanego pomysłu

Ograniczenia

Projekt nie musi odwzorowywać pełnej fizyki orbitalnej w sposób profesjonalny lub przemysłowy-liczy się koncepcja, kreatywność oraz działający prototyp.

Dopuszczalne są uproszczone modele matematyczne i symulacyjne.

Forma oddania

Zespół powinien przygotować:

- krótką prezentację rozwiązania
- opis działania systemu
- demonstrację symulacji

Opcjonalnie:

- dokumentację techniczną
- nagranie demonstracyjne

Kryteria oceny

Oceniane będą:

- innowacyjność rozwiązania
- poprawność działania symulacji
- jakość wykonania
- poziom techniczny projektu
- kreatywność
- sposób prezentacji projektu

Przydatne linki

<https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/guide-to-rockets/#fluid-dynamics>

<https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/>

<https://openrocket.info/> + <https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/>

<https://www.scilab.org/>

<https://ocw.mit.edu/courses/16-346-astrodynamics-fall-2008/>

Pliki na dysku

https://drive.google.com/drive/folders/1XmJd7AMY OCD2ZDj0mEOAFkvq0DeOhGJK?usp=drive_link